

Estadística Inferencial

Unidad II: Distribución de Probabilidades

Distribución de Poisson

Ing. Aguirre



Distribución de Poisson

La **distribución de poisson** es una distribución de variable discreta, los sucesos son independientes y ocurren durante un intervalo de tiempo dado o en una región específica

Ejemplos:

- El número de autos que pasan a través de un cierto punto en la carretera
- El número de errores de ortografía que cometes al escribir una página
- El número de llamadas telefónicas en una central al día
- El número de enfermos que llagan a un hospital por hora
- El número de clientes que llegan a una oficina en la semana
- El número de defectos por metro cuadrado en una tela
- El número de estrellas en un determinado volumen del espacio exterior

Distribución de Poisson

Se dice que una **variable aleatoria discreta** X tiene una distribución de Poisson con parámetro μ ($\mu > 0$) si la función de probabilidad de X es:

$$f(x) = P(X = x) = \frac{e^{-\mu} \cdot \mu^x}{x!}; \quad x = 0; 1; 2; 3; 4; \dots$$

Donde:

f(x) = P(X=x) : probabilidad de x ocurrencias en un intervalo.

μ : valor esperado o media de X .

e: base de los logaritmos naturales. Su valor es 2,71828...

Además, en una distribución de Poisson:

La media de X es igual a μ .

La varianza de X es igual a μ .

Distribución de Poisson

Ejemplo 1: La veterinaria de Jorge recibe un promedio de $\mu = 4$ pacientes por día. Sabiendo que el número de pacientes que llegan en un día sigue una distribución de Poisson, calcular:

- a) la probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día.
- b) la probabilidad de que lleguen 5 pacientes en un día.

Solución:

Definimos nuestros datos, encontrando el valor de μ que en este caso es 4, si no se presenta en el problema y nos proporcionan una cantidad de observaciones deberemos calcular μ con la fórmula para calcular la media aritmética que vimos en estadística descriptiva y que puede consultar pinchando la frase en color rojo.

Distribución de Poisson

a) la probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día.

$$f(3) = P(X = 3) = \frac{e^{-4} \cdot 4^3}{3!}$$

$$f(3) = P(X = 3) = \frac{0,01832 \cdot 64}{3 \cdot 2 \cdot 1}$$

$$f(3) = P(X = 3) = 0,1954$$

Distribución de Poisson

b) la probabilidad de que lleguen 5 pacientes en un día.

$$f(x) = P(X = x) = \frac{e^{-\mu} \cdot \mu^x}{x!}$$

$$f(5) = P(X = 5) = \frac{e^{-4} \cdot 4^5}{5!}$$

$$f(5) = P(X = 5) = \frac{0,01832 \cdot 1024}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}$$

$$f(5) = P(X = 5) = 0,1563$$



Distribución de Poisson

Ejemplo 2: Una compañía telefónica recibe llamadas a razón de 4 por minuto. Calcule la probabilidad de:

- a) Recibir 2 llamadas en un minuto
- b) No recibir ninguna llamada en un minuto
- c) Recibir menos de 3 llamadas en un minuto
- d) Recibir más de 3 llamadas en un minuto

Distribución de Poisson

a) Recibir 2 llamadas en un minuto

$$F_{(2)} = p_{(2)} = \frac{e^{-4} \cdot 4^2}{2!} = \frac{0.1831 \cdot 16}{2} = 0.1465$$

b) No recibir ninguna llamada en un minuto

$$F_{(0)} = p_{(0)} = \frac{e^{-4} \cdot 4^0}{0!} = \frac{0.1831 \cdot 1}{1} = 0.1831$$

Distribución de Poisson

c) Recibir menos de 3 llamadas en un minuto

$$p_{(x<3)} = p_{(0)} + p_{(1)} + p_{(2)} = 0.1831 + ? + 0.1465$$

$$F_{(1)} = p_{(1)} = \frac{e^{-4} \cdot 4^1}{1!} = \frac{0.1831 \cdot 4}{1} = 0.07326$$

$$p_{(x<3)} = p_{(0)} + p_{(1)} + p_{(2)} = 0.1831 + 0.07326 + 0.1465$$

$$p_{(x<3)} = 0.40286$$

Distribución de Poisson

d) Recibir más de 3 llamadas en un minuto

$$p_{(x>3)} = 1 - (p_{(0)} + p_{(1)} + p_{(2)} + p_{(3)})$$

$$p_{(3)} = ?$$

$$F_{(3)} = p_{(3)} = \frac{e^{-4} \cdot 4^3}{3!} = \frac{0.1831 \cdot 64}{6} = 0.1953$$

$$p_{(x>3)} = 1 - 0.40286 + 0.1953 = 0.40184$$

Distribución de Poisson

Practique:

Si un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día, ¿cuáles son las probabilidades de que reciba,

- a) cuatro cheques sin fondo en un día dado,
- b) 10 cheques sin fondos en cualquiera de dos días consecutivos? Pista μ : 12 porque son dos días